



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ \_\_\_\_\_ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА \_\_\_\_\_ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

**Лабораторная работа № 6**  
**«Вычисление сил тока в электрической цепи методом**  
**узловых потенциалов»**  
**по курсу «Численные методы линейной алгебры»**

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

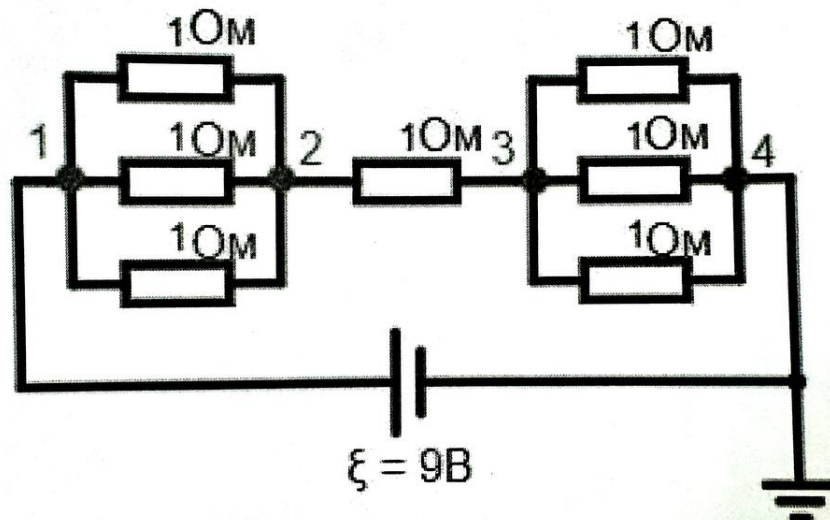
*Москва 2024*

# 1 Цель работы

Построить и вычислить СЛАУ, характеризующую электрическую цепь выданного варианта. Найти силы тока в цепи.

## 2 Задачи

1. Построить СЛАУ, характеризующую электрическую цепь (20 вариант).



20 вариант

2. Произвести вычисления письменно.
3. Сверить полученные результаты с результатами смоделированной электрической цепи (сайт <https://falstad.com/circuit/>)
4. Реализовать программу, строящую и вычисляющую СЛАУ для данной электрической цепи.
5. Сверить результаты, полученные письменно, из программы и из модели.

### 3 Практическая реализация

Ниже представлен ход вычислений, проведённых письменно:

Исходные В. 20 вольт  
УЧГ-71Б

$U = 9В$

$$\begin{cases} \varphi_1 - \varphi_4 = U = 9, \Rightarrow \varphi_1 = 9 \\ \varphi_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{121} + \bar{I}_{122} + \bar{I}_{123} = \bar{I}_{231} \\ \bar{I}_{341} + \bar{I}_{342} + \bar{I}_{343} = \bar{I}_{231} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{121} R_{121} = \varphi_1 - \varphi_2 \\ \bar{I}_{122} R_{122} = \varphi_1 - \varphi_2 \\ \bar{I}_{123} R_{123} = \varphi_1 - \varphi_2 \\ \bar{I}_{341} R_{341} = \varphi_3 - \varphi_4 \\ \bar{I}_{342} R_{342} = \varphi_3 - \varphi_4 \\ \bar{I}_{343} R_{343} = \varphi_3 - \varphi_4 \\ \bar{I}_{231} R_{231} = \varphi_2 - \varphi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left( \frac{1}{R_{231}} \right) \varphi_2 + \left( -\frac{1}{R_{231}} \right) \varphi_3 = \left( \frac{1}{R_{121}} + \frac{1}{R_{122}} + \frac{1}{R_{123}} \right) \varphi_1 + \left( -\frac{1}{R_{121}} - \frac{1}{R_{122}} - \frac{1}{R_{123}} \right) \varphi_2 \\ \left( \frac{1}{R_{231}} \right) \varphi_2 + \left( -\frac{1}{R_{231}} \right) \varphi_3 = \left( \frac{1}{R_{341}} + \frac{1}{R_{342}} + \frac{1}{R_{343}} \right) \varphi_3 + \left( -\frac{1}{R_{341}} - \frac{1}{R_{342}} - \frac{1}{R_{343}} \right) \varphi_4 \\ \varphi_4 = 0 \\ \varphi_1 - \varphi_4 = 9 \end{cases}$$

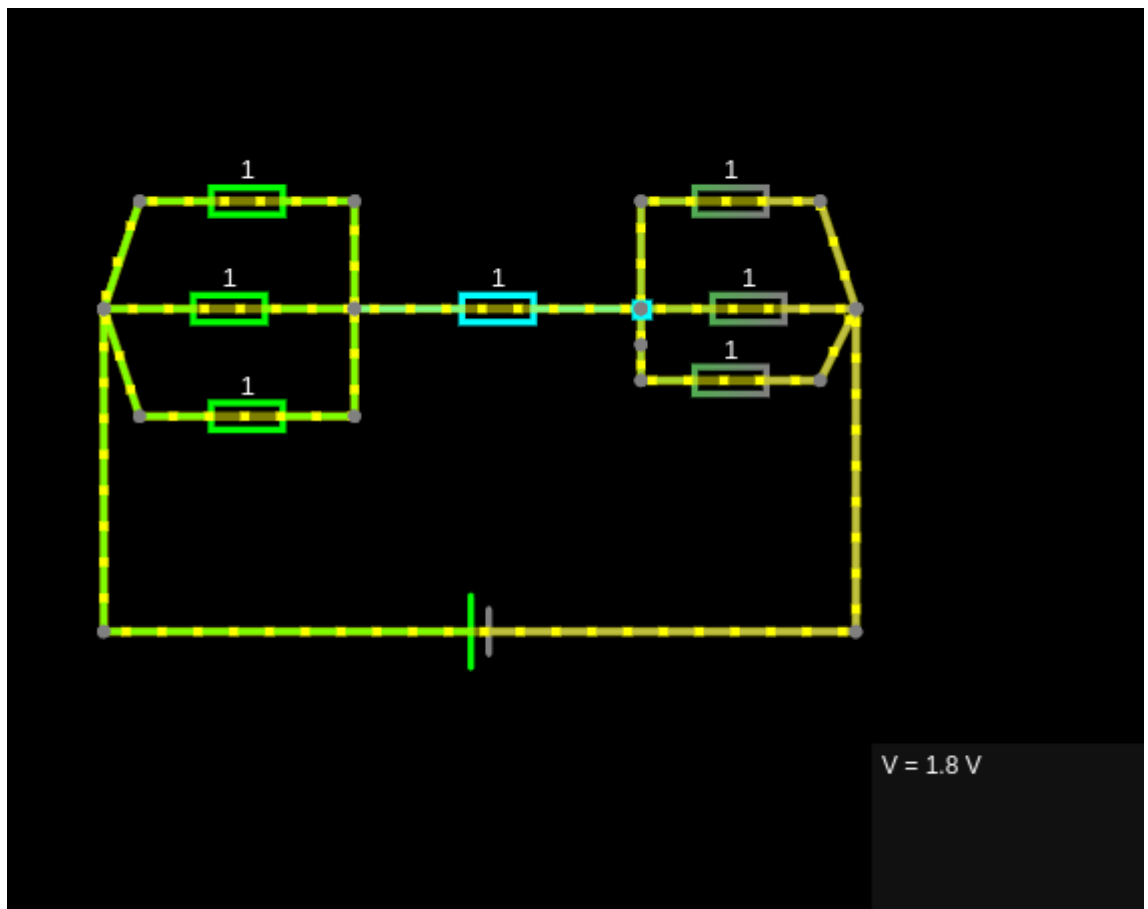
0 — 0 — 0 — 1

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ (-\frac{1}{R_{22}} - \frac{1}{R_{23}} - \frac{1}{R_{24}}) & (\frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_{25}} + \frac{1}{R_{26}}) & (-\frac{1}{R_{23}}) & 0 \\ 0 & (\frac{1}{R_{24}}) & (-\frac{1}{R_{23}} - \frac{1}{R_{24}} - \frac{1}{R_{25}} - \frac{1}{R_{26}}) & (\frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_{25}} + \frac{1}{R_{26}}) \end{pmatrix} \bar{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -3 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \bar{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = 9 \\ \varphi_2 = 0 \\ \varphi_2 - 4\varphi_3 = 0 \\ -27 + 4\varphi_2 - \varphi_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{\varphi} = \begin{pmatrix} 9 \\ 1,8 \\ 7,2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Модель электрической цепи:



Код программы:

```
using LinearAlgebra
```

```

R121 = 1.0
R122 = 1.0
R123 = 1.0

R231 = 1.0

R341 = 1.0
R342 = 1.0
R343 = 1.0

z = 9.0

A = [0.0  0.0  0.0  1.0;
      1.0  0.0  0.0 -1.0;
      -(1/R121 + 1/R122 + 1/R123) (1/R231 + 1/R121 + 1/R122 + 1/R123) -(1/R231
      ) 0.0;
      0.0 (1/R231) -(1/R231 + 1/R341 + 1/R342 + 1/R343) (1/R341 + 1/R342 + 1/
      R343)]
A = Float64.(A)

F = [0.0 z 0.0 0.0]
F = Float64.(F)

for i in 1:4
    for j in 1:4
        print(A[i, j], " ")
    end
    println()
end
println()

println(F)
println()

X = A \ F'

println("phi-vector: ")
for j in 1:4
    print(X[j], " ")
end
println()

println()
println("I121 : ", (X[1]-X[2])/R121)

```

```
println("I122 : ", (X[1]-X[2])/R122)
println("I123 : ", (X[1]-X[2])/R123)
println()
println("I231 : ", (X[2]-X[3])/R231)
println()
println("I341 : ", (X[3]-X[4])/R341)
println("I342 : ", (X[3]-X[4])/R342)
println("I343 : ", (X[3]-X[4])/R343)
```

## 4 Результаты

Результат выполнения программы:

```
0.0 0.0 0.0 1.0
1.0 0.0 0.0 -1.0
-3.0 4.0 -1.0 0.0
0.0 1.0 -4.0 3.0

[0.0 9.0 0.0 0.0]

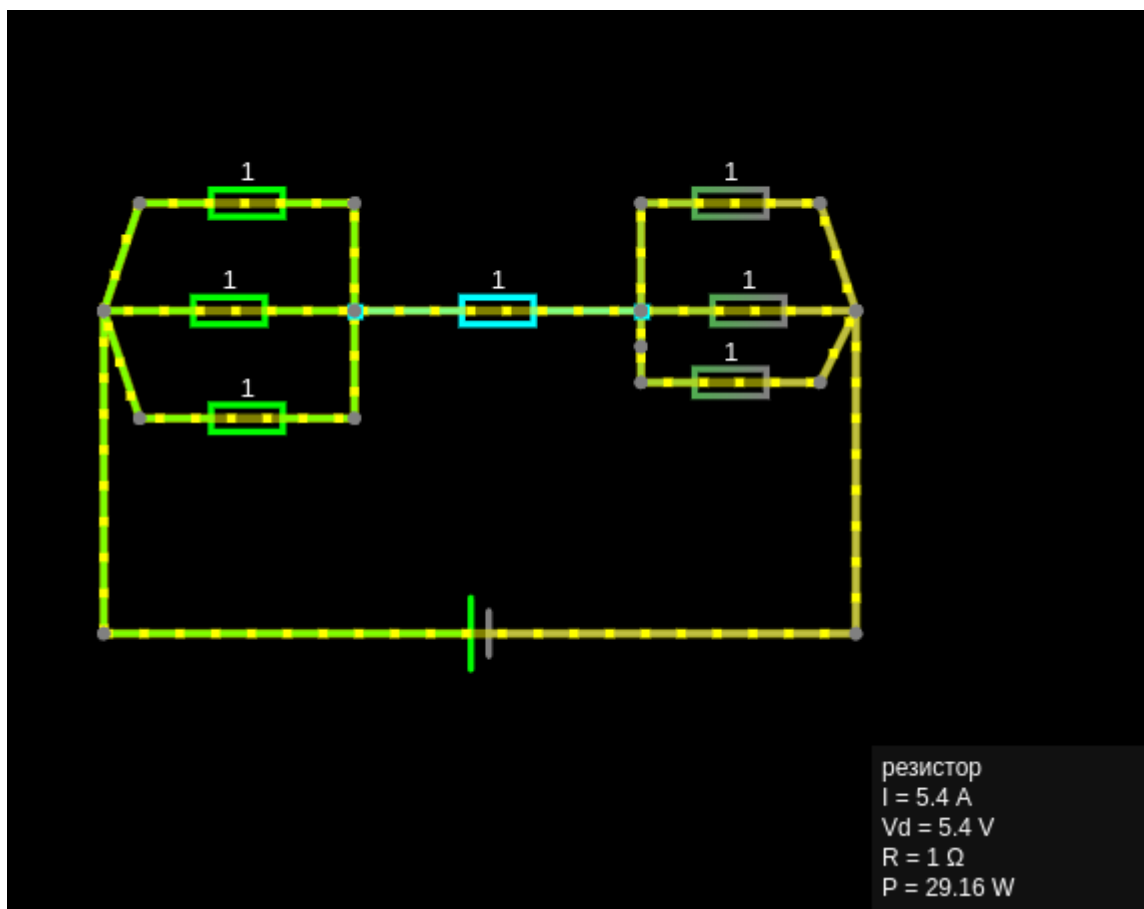
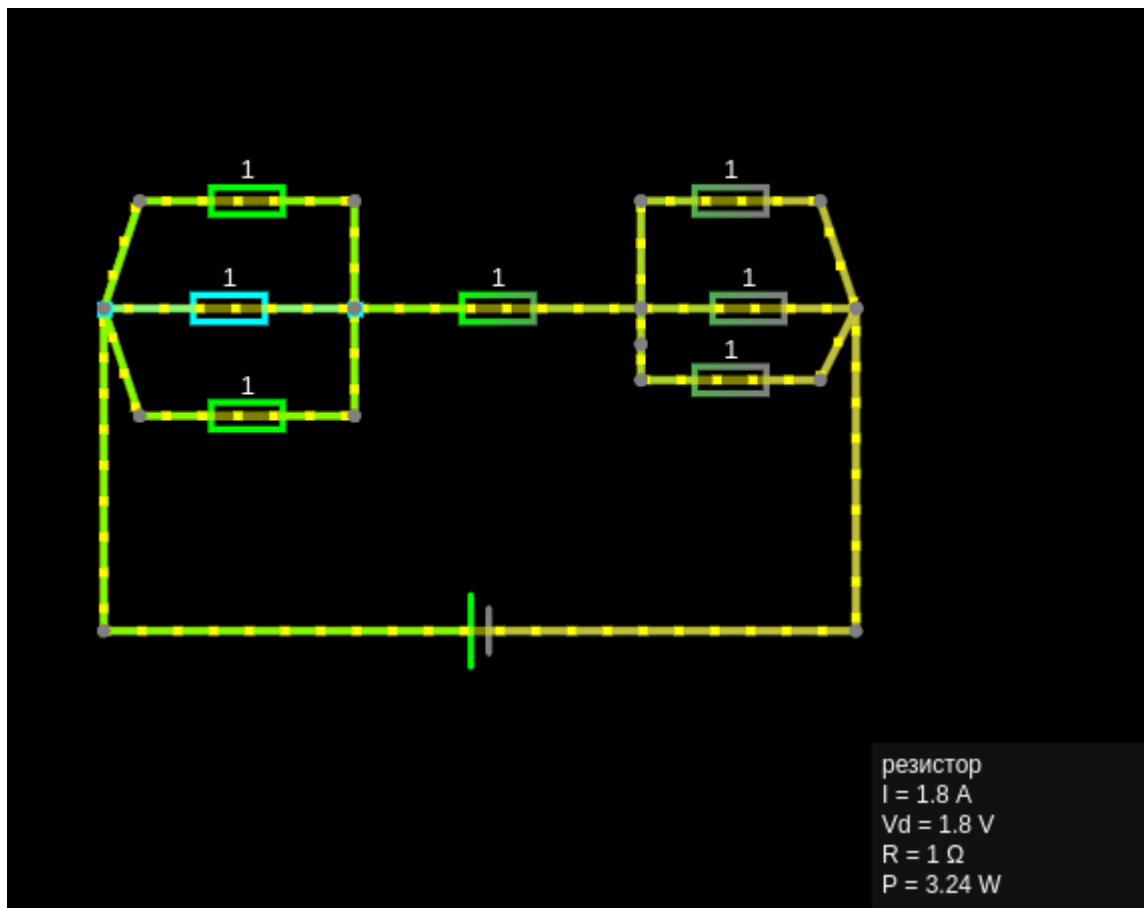
phi-vector:
9.0 7.2 1.8 0.0

I121 : 1.7999999999999998
I122 : 1.7999999999999998
I123 : 1.7999999999999998

I231 : 5.4

I341 : 1.8
I342 : 1.8
I343 : 1.8
```

Значения в электрической цепи:



## 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была построена и вычислена СЛАУ, а также найдены силы тока в предоставленной в индивидуальном варианте электрической цепи. Был подробно изучен метод узловых потенциалов. Результаты вычислений, полученные письменно и программно успешно сошлись с полученными из модели электрической цепи.